LICENCIATURA
ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

Projeto/Estágio 2025/2026

Orientador ISEP: Prof. Jorge Estrela da Silva

1220982

Diogo André Dias de Sousa

Sistema para Agendamento de Utilização de Laboratório Remoto

Enquadramento

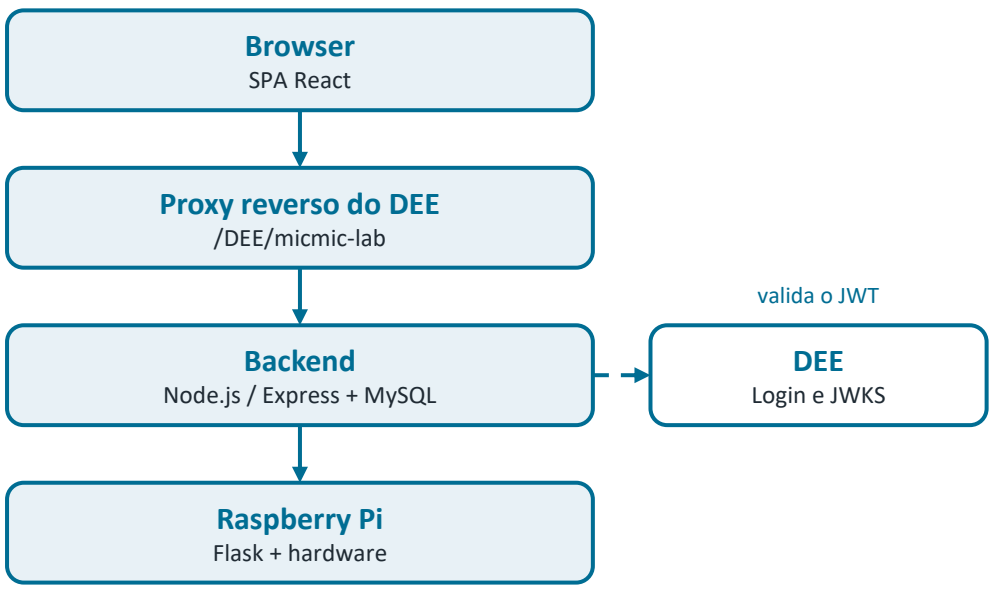
O DEE dispõe de um laboratório remoto baseado em Raspberry Pi, com câmara e comunicação série assíncrona. O acesso era gerido de forma informal: sem autenticação e sem controlo do tempo de utilização.

Objetivos

- Agendar o acesso e restringi-lo ao período reservado
- Autenticar os alunos com as credenciais do DEE
- Distribuir o tempo de bancada de forma equitativa

Arquitetura

Três componentes: uma aplicação React para alunos e administradores, uma API em Node.js/Express sobre MySQL, e a aplicação Flask que corre no Raspberry Pi. Em produção, tudo atrás do proxy reverso do DEE.



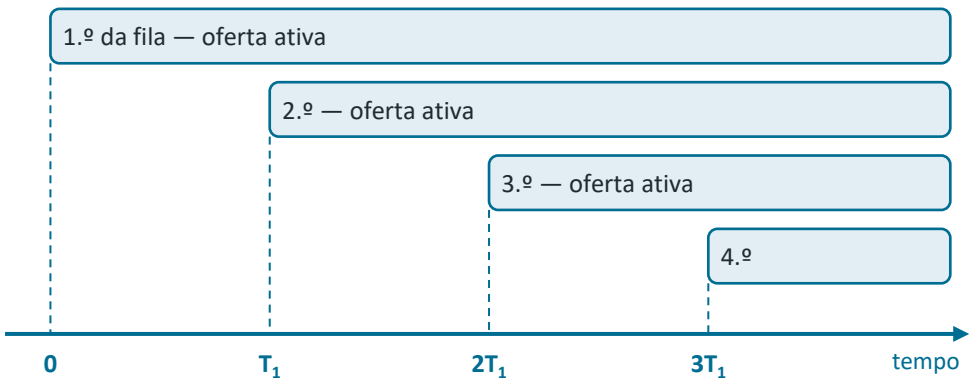
Componentes e cadeia de pedidos em produção

Acesso e Segurança

A autenticação usa o Single Sign-On do DEE. Para entrar no laboratório, o servidor emite um token de sessão válido só até ao segundo exato do fim da reserva, validado no próprio equipamento. Um canal de eventos permite revogá-lo antes do prazo.

Fila de Espera em Tempo Real

Com o dia cheio, o aluno entra numa fila. Uma vaga libertada é oferecida em cascata: quem está na posição n recebe-a ao fim de $T_1 \times (n - 1)$ segundos. As ofertas acumulam-se e fica com a vaga quem aceitar primeiro.



Resultados

- Sistema em funcionamento no DEE
- CPU do Raspberry Pi: de mais de 300% para menos de 60% com vários espectadores
- Sem espectadores, de cerca de 10% para 1%
- Sessões abandonadas terminadas automaticamente

Conclusões

O agendamento substituiu a gestão informal do laboratório e o acesso passou a estar restrito ao período reservado. É uma solução de baixo custo, que reutiliza a infraestrutura de autenticação já existente no DEE.